MODUL 1

PENGENALAN APLIKASI BERBASIS WEB DAN TEKS EDITOR

1.1 Tujuan Praktikum

Berikut adalah tujuan praktikum dari modul 1 :

a. Praktikan dapat mengetahui dan memahami aplikasi berbasis web, sejarah web, domain, hosting, dan konsep client server.
b. Praktikan dapat menginstall extension di dalam aplikasi teks editor berupa Visual Studio Code

1.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini :

a. Laptop

b. Internet

1.3 Dasar Teori

Pada modul 1 kali ini membahas tentang aplikasi berbasis web dan juga visual studio code, yang terdidri dari pengertian aplikasi berbasis web, sejarah internet, perbedaan URL dengan domain, pengertian domain, bagian-bagian domain, pengetian visual studio code dan lainya. Berikut rincian lengkap dari dasar teori modul 1.

1.3.1 Pengertian aplikasi berbasis web

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang berjalan dari sisi client dan membutuhkan web server, serta browser untuk menjalankannya. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan suatu web berupa HTML, PHP, CSS, JS dan lainnya.

Aplikasi Web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet (Jaringan LAN), Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat Aplikasi Web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan.

Contoh aplikasi berbasi web yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Gmail, LMS, iGracias Telkom University, Google, dan lainya.

Aplikasi berbasi web juga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut merupakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi berbasis web:

Kelebihan:

a. Dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti perangkat mobile, desktop, dan tablet.
b. Tidak membutuhkan spesifikasi yang besar untuk menjalankan sebuah *website*.
c. Dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi (OS) seperti Windows, Linux, Mac, dll.
d. Dapat ditampilkan dan dilihat kapanpun dan dimanapun, asalkan terhubung dengan jaringan internet yang stabil.

Kelemahan:

a. Membutuhkan jaringan internet yang baik dan stabil agar website yang digunakan dapat terkoneksi dan ditampilkan dengan baik.
b. Membutuhkan sistem keamanan jaringan yang baik, dari sisi server, *browser*, dan *client*. *Website* sangat rentan untuk dimasukkan berbagai virus, trash, malware yang berasal dari internet. Ditambah yang lebih berbahaya lagi adalah sebuah situs dapat diretas oleh *hacker* apabila tidak ada keamanan sistem yang baik.

1.3.2 Sejarah Web

Website pertama kali muncul di dunia pada tahun 1991 oleh seorang ahli komputer berkebangsaan Inggris yaitu Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee. Ketika merancang website, Tim bermaksud untuk memudahkan tukar menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja.

Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN (laboratorium tempat Tim bekerja) mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik.

Web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari, serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Web 2.0 generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah Web Sosial. Web 2.0 pertama kali diciptakan oleh Darcy DiNucci pada tahun 1999 yang kemudian dipopulerkan oleh Tim O'Reilly dan Dale Dougherty pada Konferensi O'Reilly Media Web 2.0 pertama pada akhir 2004. Tidak seperti web 1.0 yang bersifat statis atau komunikasi satu arah, web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial sebagai pembuat konten buatan pengguna dalam komunitas virtual . Sebagai generasi ketiga dari layanan internet berbasis web, web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika Tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web.

Jika berbicara tentang web 3.0 , maka erat hubungannya dengan konsep Web Semantik. Dimana web dapat dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tetapi juga dalam bentuk format yang bisa diakses oleh agen-agen software. Web 4.0 dapat digunakan untuk membantu kita dalam pencarian informasi, penyimpanan history pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi serupa.

Sebuah alat dimana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer, program, *tools* ataupun *device* yang kita miliki yang dijalankan secara *online.*

Selain itu, Web 4.0 juga dikenal dengan istilah revolusi industri, yang artinya gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri dan web. Secara sederhana, Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala , komputasi awan , dan juga komputasi kognitif.

1.3.3 Perbedaan Antara URL dengan Domain

URL (alias *Universal Resource Locator*) adalah alamat web lengkap yang digunakan untuk menemukan halaman web tertentu. Domain adalah nama situs,

sementara URL akan mengarahkan pengguna ke salah satu halaman dalam situs tersebut. Setiap URL berisi nama domain, serta komponen lain yang diperlukan untuk menemukan halaman atau konten tertentu.contoh sebuah URL seperti "www.telnetlab.com".

Sedangkan domain adalah nama sebuah situs. Ini adalah nama yang biasa muncul setelah setelah "www." pada alamat web. Contoh domain adalah "telnetlab.com"

1.3.4 Domain

Domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tanpa menggunakan internet protocol (IP), mengingat biasanya IP menggunakan angka-angka yang sulit dihafal. Sebenernya pada setiap website memiliki ip yang berbeda beda pada setiap websitenya. Contohnya, google.com menggunakan ip 74.125.130.113 tentu saja kita lebih untuk mengingat google.com dibandingkan dengan 74.125.130.113.

Domain dapat berjalan berkat adanya DNS. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah alat website ke dalam bentuk IP Address. Contohnya, di atas ketika kita mengetik google.com maka alamat google.com tersebut akan diubah menjadi alamat ip 74.125.130.113 oleh DNS server, dan selanjutnya alamat ip tersebut digunakan untuk mengakses website google.com tersebut.

Secara umum domain terbagi menjadi 3 bagian, yaitu top level domain, second level domain, dan third level domain. Berikut penjelasan dari bagian-bagian domain tersebut:

Gambar 1 .3.4 Bagian-Bagian Domain

1.3.4.1 Top level domain (TLD)

Top level domain (TLD) adalah ekstensi yang terdapat di akhirnama sebuah domain. Contohnya, dalam www.telnetlab.com, yang disebut TLD adalah akhiran ".com.". TLD sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yakni ccTLD atau "Country Code Top Level Domain" , gTLD atau "Generic Top Level Domain" dan Premium TLD.

ccTLD (Country Code Top Level Domain) merupakan top level domain yang menunjukan identitas negara pada sebuah website. Contoh ccTLD adalah .id untuk Indonesia, .au untuk Australia, dan lainnya.

gTLD (Generic Top Level Domain) merupakan top level domain yang merujuk terhadap fungsi atau kegunaan dari website tersebut. Contoh .com untuk website *commercial* atau website *general*, .edu untuk website *education* atau website Pendidikan, .org untuk website organisasi dan lainya.

Premium TLD merupakan jenis top level domain alternatif dengan penamaan yang bebas sesuai keinginan. Seperti .store .academy dan lainya di luar ccTLD dan gTLD. Namun premium TLD memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan TLD lainya.

1.3.4.2 Second Level Domain (SLD)

Jenis domain selanjutnya adalah Second Level Domain, biasa disebut juga dengan SLD atau "2LD." SLD merujuk pada nama instansi, organisasi, atau nama pilihan yang digunakan.seperti contoh pada "www.telnetlab.com" yang menjadi SLD pada domain tersebut adalah "telnetlab"

1.3.4.3 Third Level Domain

Third Level Domain merupakan domain yang di letakkan di paling depan dari keseluruhan URL sebuah website. Fungsi dari domain ini adalah sebagai turunan dari sebuah website. Contohnya, jika dibuat untuk keperluan *email*, bisa menambahkan webmail.namadomain.com. Begitu pula untuk hal-hal lainnya seperti blog (blog.namadomain.com), promo (promo.namadomain.com), dan sebagainya. Dalam dunia internet, 3LD juga sering disebut dengan subdomain. Nama tersebut bisa dibuat sesuai kebutuhan setelah kamu memiliki SLD.

1.3.5 Pengenalan Hosting

Pengertian hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. *File website* yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, *email*, *script*, aplikasi dan database. Contoh penyedia layanan hosting yang cukup populer seperti Niagahoster, IDWebHost, Hostinger, dan lainnya.

1.3.6 *Server* dan *Client*

Secara umum, setiap program komputer yang berkomunikasi di Internet dibedakan sebagai *client* dan *server*. Komputer *Server* adalah komputer yang menawarkan suatu layanan tertentu kepada client. Salah satu jenis *server* adalah file server (*server file*), *server file* menyediakan layanan penyimpanan *file* pada sebuah server dan *web server* yang menyimpan berbagai elemen yang dibutuhkan dalam sebuah website pada *server* tersebut. Sedangkan komputer *Client* adalah komputer yang meminta (*request*) satu layanan tertentu ke suatu server.

Client akan merequest kepada server baik itu berupa *website*, *file* atau lainya, lalu *server* akan menerima request dari *client* melalui *server* akan memberikan data sesuai merequest yang diberikan ke *client* tersebut.

1.3.7 Pengertian Aplikasi Visual Studio Code

Visual Studio Code (disingkat VSCode) adalah perangkat lunak yang ringan dan handal untuk Code Editor. Visual Studio Code merupakan aplikasi buatan Microsoft yang bersifat gratis dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS. Aplikasi Visual Studio Code cocok untuk digunakan untuk development aplikasi berbasis web.

Gambar 1.3.7 Logo Visual Studio Code

1.3.8 Fitur Fitur Visual Studio Code

1. Basic Editing

   Fungsi utama dari visual studio code yaitu sebagai aplikasi pengedit coding, atau bisa disebut sebagai aplikasi code editor. Pada aplikasi visual studio code memiliki berbagai fitur yang memudahkan proses mengedit codingan.

2. Debugging

   Fitur debugging berfungsi untuk memudahkan pengguna mengolah program yang sedang dibuat. Dalam hal ini termasuk mengedit, menyusun, dan mengeksekusi *code* berulang kali dalam waktu singkat. Tak perlu khawatir jika terjadi kesalahan ketika menulis kode, *error message* terlihat sangat jelas sehingga kamu dapat mengetahui dimana letak kesalahannya.

3. Extension Marketplace

Adanya fitur extension marketplace memungkinkan pengguna mengeksplorasi dan menambahkan komponen-komponen lain di luar Visual Studio Code. Kamu dapat menginstal *tools* atau ekstensi apapun secara cepat tanpa harus memikirkan detail konfigurasi.

4. IntelliSense

Fitur ini secara default sudah tertanam pada visual studio code, yang berfungsi untuk memberi sugesti atau mencoba menebak apa yang ingin diketik pengembang untuk menyelesaikan baris kode. Secara default intelligence hanya mendukung Bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan TypeScript. Untuk menambahkan intelligence dari bahasa lainnya bisa ditambahkan dengan menginstall pada menu extension.

1.3.9 Keunggulan Visual Studio Code

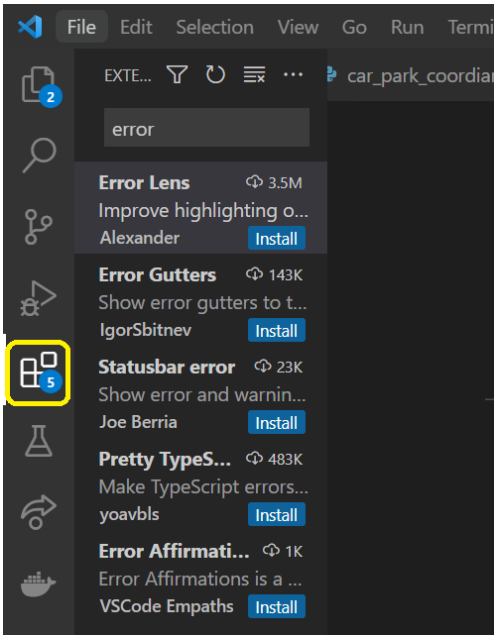
Berikut keunggulan dari aplikasi Visual Studio Code :

1. Fitur lengkap dan gratis
2. Ringan
3. Mendukung banyak Bahasa pemrograman
4. Performa cepat
5. Multiplatform

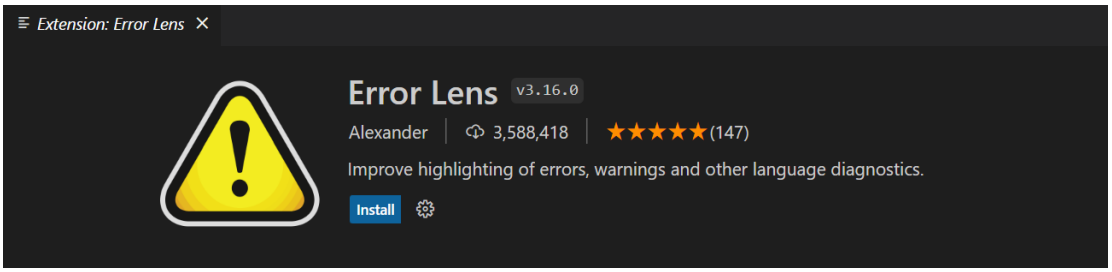
1.4 Langkah - langkah Praktikum

1. Buka software Visual Studio Code

2. Klik menu Extensions pada Activity Bar



3. Install Extensions berikut:



   a. Auto Rename

   b. CSS Peek

   c. HTML CSS Support

   d. Live Share

   e. Open in Browser

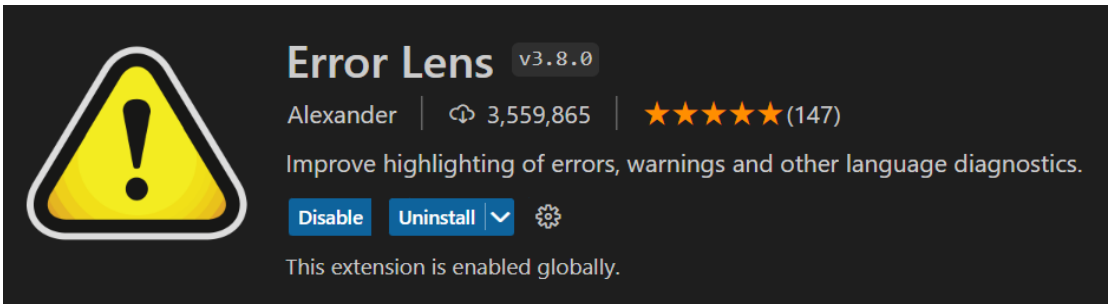
   f. Live Server

   g. Save Typing

   h. Error Lens

Untuk extensions e dan f pilih salah satu.

4. Apabila sudah terinstall akan muncul



5. Selesai